Forelesning 19
Partielle differensialligninger: introduksjon og bevaringslover

Kompendium §3.1–§3.2

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

Ingen kode denne uka – vi bygger opp begrepsapparatet for partielle differensialligninger (PDE):

1. §3.1: Vanlige typer 2.ordens PDE (bølge-, varme-, Laplace-, Poisson-ligningen); klassifisering.
2. §3.1: Separable løsninger og superposisjon (til orientering).
3. §3.1: Initial- og randbetingelser – Cauchy-problem vs. randverdiproblem.
4. §3.2: Utledning av varmeligningen fra energibevaring.

Neste gang (F20) begynner vi å løse disse ligningene numerisk.

Partielle differensialligninger

En PDE for $u(x, y, \ldots)$ er en relasjon mellom u og dens partiellderiverte:

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \ldots) = 0.$$

Orden: høyeste ordens deriverte som opptrer. Mest generelle 2.ordens PDE i x, y:

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) = 0.$$

Definisjon: Lineær, kvasi-lineær og homogen PDE

- *Lineær*: lineær i u og alle dens deriverte, koeffisienter avhenger kun av $x, y, \ldots$
- *Kvasi-lineær*: lineær i *høyeste* ordens deriverte.
- *Homogen*: når ligningen skrives (ledd i u) $= f(x, y, \ldots)$, er $f = 0$.

Generell løsning: $u_{xy} = 0$

Integrer med hensyn på x: $u_y = h(y)$. Integrer med hensyn på y:

$$u(x, y) = f(x) + g(y), \tag{1}$$

for *vilkårlige* funksjoner f, g.

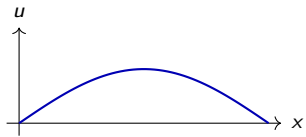
Merk: PDE vs. ODE: vilkårlige funksjoner, ikke konstanter

Den generelle løsningen av en PDE inneholder typisk vilkårlige *funksjoner* – i sterk kontrast til en ODE, der den generelle løsningen inneholder vilkårlige *konstanter*. Det finnes derfor uendelig mange løsninger av en PDE, og bare ved å spesifisere initial-/randbetingelser bestemmer vi en konkret løsning.

Eksempel: $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ løser $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ for *enhver* f, g (sjekk selv ved derivasjon) – dette er bølgeligningen.

Bølgeligningen for en vibrerende streng

Newtons 2. lov på et lite strengsegment $[x, x + \Delta x]$, med massetetthet μ, spenning $T \approx T_0$ (småvinkel-tilnærming):



$$\mu \Delta x \, u_{tt} \approx T_0 \big[u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t) \big].$$

Deler med Δx, lar $\Delta x \to 0$:

Oppsummering: Bølgeligningen

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \qquad c = \sqrt{T_0/\mu}.$$

Samme ligning følger av Maxwells likninger for $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ i vakuum ($c = c_0$, lysfarten) – se kompendiet for utledning.

Flere eksempler på 2.ordens PDE

Eksempel: Varme-/diffusjonsligningen

$u_t = \alpha u_{xx}$ (α: diffusivitet).

Eksempel: Laplace-ligningen

$\Delta u = 0$. Elektrostatisk potensial, stasjonær varmeledning, m.m.

Eksempel: Poisson-ligningen

$\Delta u = f(x, y, z)$ – inhomogen Laplace, med kilde/sluk f.

Eksempel: Helmholtz-ligningen

$\Delta u + \lambda u = 0$ – tidsuavhengig bølgeligning.

Klassifisering av 2.ordens PDE

Generell kvasi-lineær 2.ordens PDE i $u(x, y)$: $u_{xx} + a\,u_{xy} + b\,u_{yy} = c$.

Oppsummering: Klassifisering

- $a^2 - 4b < 0$: **elliptisk** (Laplace, Poisson, Helmholtz)
- $a^2 - 4b = 0$: **parabolsk** (varmeligningen: $u_{xx} - \frac{1}{\alpha} u_t = 0$)
- $a^2 - 4b > 0$: **hyperbolsk** (bølgeligningen)

En metode som fungerer bra for én klasse fungerer ikke nødvendigvis for de andre – vi skal se eksempler på dette gjennom resten av kapittelet.

Superposisjon og separable løsninger

Oppsummering: Superposisjonsprinsippet

Er L lineær og $Lu_1 = Lu_2 = 0$, så er $L(c_1u_1 + c_2u_2) = 0$ for alle konstanter c_1, c_2 – også for (konvergente) uendelige summer.

Ansats $u(x,t) = X(x)T(t)$ i bølgeligningen gir stående bølger

$$U_k(x,t) = \cos(kct)\cos(kx), \quad V_k(x,t) = \cos(kct)\sin(kx), \qquad k \in \mathbb{Z},$$

og superposisjon av disse gir Fourierrekker – i prinsippet en løsning for enhver $u(x,0) = f(x)$.
Samme ansats i varmeligningen $u_t = c^2u_{xx}$ gir $u_k(x,t) = e^{-k^2c^2t}\sin(kx)$: amplituden $\to 0$ når $t \to \infty$ – varmen jevner seg ut, slik vi venter.

Cauchy-betingelser

Definisjon: Cauchy-betingelser

Data $u(x,0)$ og/eller $u_t(x,0)$ gitt på *én* flate ($t = 0$), nok til å matche ordenen i den retningen. Løsningen *evolverer* bort fra denne starttilstanden. Kalles også *initialverdiproblemet*.

Eksempel: Cauchy-problem for Laplace-ligningen

På $D = \{y < 0\}$: $\Delta u = 0$, $u(x,0) = 0$, $u_y(x,0) = \sin(x)$. Løses av $u(x,y) = \sinh(y)\sin(x)$ – men merk: y er her *ikke* en fysisk tidsvariabel.

Hvorfor (nesten) aldri Cauchy-problem for elliptiske ligninger?

Merk: Ustabilitet (Hadamard)

Løsningen i eksempelet over avhenger *ustabilt* av dataene: en vilkårlig liten endring i $u(x,0), u_y(x,0)$ kan gi en vilkårlig stor endring i løsningen.

- Cauchy-betingelser hører naturlig hjemme i *tidsretningen* til parabolske/hyperbolske ligninger.
- Men: disse er fortsatt *2.ordens i de romlige variablene* – på et *begrenset* romlig område trengs uansett en ordentlig randbetingelse på hele den romlige randen.
- En *ren* Cauchy-formulering (ingen randbetingelse) er bare mulig når det romlige området er *ubegrenset*.
- Elliptiske ligninger har ingen tidsretning – de trenger *utelukkende* randverdiproblemet (neste slide).

Randverdiproblemer

Foreskrevne verdier på *hele* randen ∂D samtidig – ingen utpreget evolusjonsretning.

Normal-deriverte: $\dfrac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla u$.

Oppsummering: Randbetingelser for PDE

1. **Dirichlet**: u foreskrevet på ∂D.
2. **Neumann**: $\partial u / \partial \hat{\mathbf{n}}$ foreskrevet på ∂D.
3. **Robin**: $\partial u / \partial \hat{\mathbf{n}} + au$ foreskrevet på ∂D.

Cauchy-problem vs. randverdiproblem

Oppsummering: Cauchy-problem vs. randverdiproblem

- **Cauchy**: data på én flate, løsningen *evolverer*. Naturlig i tidsretningen for parabolske/hyperbolske ligninger. *Rent* Cauchy-problem kun hvis det romlige området også er ubegrenset.
- **RVP**: én betingelse på *hele* randen samtidig, løsningen bestemmes globalt. Eneste formulering for elliptiske ligninger – men også det som kreves i de romlige retningene til en parabolsk/hyperbolsk ligning, så snart området er begrenset.

Merk: I praksis: begge samtidig

Det romlige området er nesten alltid begrenset (en fysisk stav, plate, ...). Da kombineres en Cauchy-type initialbetingelse i tid *og* en randverdi-type betingelse i rom: et **initial-randverdiproblem** – den vanlige situasjonen, ikke et unntak. Vi møter dette igjen om et øyeblikk, for varmeligningen.

Varmeligningen fra energibevaring

Objekt $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ med rand Γ. Energiprinsippet på en vilkårlig delmengde Ω_0: endring av total energi = varme inn gjennom randen + varme fra kilder.

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_0} e \, dV = - \iint_{\Gamma_0} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} p \, dV.$$

Divergensteoremet + at Ω_0 er vilkårlig gir den *lokale* bevaringsloven:

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = p \quad \text{i } \Omega, \ t > 0. \tag{2}$$

Helt generell – sier ingenting om varmeledning spesifikt ennå. Trenger grunnleggende (konstitutive) relasjoner som knytter $e, \mathbf{J}$ til temperaturen T.

To grunnleggende relasjoner

Definisjon: Energitetthet og Fouriers lov

- $e = e_0 + \sigma(T - T_0)$, der $\sigma = \rho c$ er *varmekapasitet per volum*.
- **Fouriers lov**: $\mathbf{J}_\mathrm{d} = -\kappa \nabla T$ (κ: *varmeledningsevne*) – varme strømmer fra varmt mot kaldt.

Med eventuell konveksjon $\mathbf{J}_\mathrm{c} = \mathbf{v}e$: $\mathbf{J} = -\kappa \nabla T + \mathbf{v}e$. Satt inn i bevaringsloven:

Oppsummering: Varmeligningen med konveksjon

$$\sigma \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \nabla \cdot (\sigma \mathbf{v} T) = q \quad \text{i } \Omega.$$

Initial-randverdiproblem for varmeligningen

Merk: Hvorfor kombinerer vi initial- og randbetingelser?

Varmeligningen er *parabolsk* – trenger Cauchy-data $T(x, y, z, 0) = T_i$ i tidsretningen. Men Ω er begrenset, og den romlige delen $\nabla \cdot (\kappa \nabla T)$ er fortsatt 2.ordens – krever i tillegg en ordentlig randbetingelse på hele Γ ved hvert tidspunkt. Resultat: et *initial-randverdiproblem*.

Randbetingelse (Newtons avkjølingslov, ingen massestrøm gjennom randen):

$$\kappa \frac{\partial T}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + h(T - T_a) = 0 \quad \text{på } \Gamma. \tag{3}$$

- $h = 0$: isolert rand (Neumann). $h \to \infty$: $T = T_a$ (Dirichlet).

Dimensjonsløs form (kort)

Innfør referanseverdier $L, \tau, T_f, \ldots$ og dimensjonsløse $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/\tau$, $u = T/T_f$.
Med passende valg av τ:

Oppsummering: Varmeligningen på dimensjonsløs form

$$D\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (a\nabla u) + \mathbf{b} \cdot \nabla u + cu = f \quad \text{i } \Omega,$$

med randbetingelse $a\,\partial u/\partial \hat{\mathbf{n}} + \mathrm{Bi}\,\frac{h}{h_f}(u - u_a) = 0$.

To viktige dimensjonsløse tall dukker opp:

- **Pecletallet** Pe: relativ styrke mellom konveksjon og konduksjon.
- **Biot-tallet** Bi: relativ styrke mellom varmeovergang på randen og ledning i det indre.

Forenklede modeller og stasjonær tilstand

Konstante koeffisienter, $\mathbf{b} = 0, c = 0$: $\dfrac{\partial u}{\partial t} - a\Delta u = f$.

- Er f og randbetingelsen tidsuavhengige, venter vi $u \to v(x, y, z)$ når $t \to \infty$.
- Da $\partial u/\partial t \to 0$, så v løser **Poisson-ligningen** $-a\Delta v = f$.
- Er i tillegg $f = 0$: v løser **Laplace-ligningen**.

Merk: Hvorfor dette er nyttig

Dette er grunnen til at Jacobi/Gauss-Seidel-iterasjon for varmeligningen (F21) kan brukes til å finne den stasjonære Laplace-/Poisson-løsningen: kjør varmeligningen til den "roer seg ned".

Ikke-lineære ligninger og linearisering

Koeffisientene avhenger ofte av u selv $\Rightarrow$ ikke-lineær ligning, f.eks.
$F(u) := u_t - \nabla \cdot (a(u)\nabla u) - f(u) = 0$.

- Newtons metode: gitt u^k, finn tillegg v^k slik at $u^{k+1} = u^k + v^k$ er bedre.
- Linearisér $F(u^{k+1}) \approx F(u^k) + F'(u^k)v^k = 0$: gir en *lineær* ligning i v^k, av samme type som før, men med koeffisienter $a(u^k(x,t))$ som nå avhenger av x, t gjennom forrige tilnærming.

Merk: Andre bevaringslover

Samme oppskrift (bevaringslov + konstitutiv relasjon) gir også konsentrasjonsligninger: Fouriers lov erstattes med *Ficks lov* $\mathbf{j}_\mathrm{d} = -\delta\nabla c$, og man får en konveksjon-diffusjonsligning på samme form.

Oppsummering

- PDE-er klassifiseres etter orden, linearitet, homogenitet og type (elliptisk/parabolsk/hyperbolsk).
- Cauchy-betingelser (én flate, evolusjon) vs. randverdiproblem (hele randen samtidig) – i praksis kombineres de til et initial-randverdiproblem når det romlige området er begrenset.
- Varmeligningen utledes fra energibevaring + Fouriers lov; randbetingelsen (Robin) spesialiserer til Dirichlet/Neumann i grensetilfeller.

Neste gang: F20 – endelige differanser

Neste forelesning

Nå som vi vet *hvilke* ligninger og betingelser vi skal løse, begynner vi å løse dem *numerisk*: approksimasjon av deriverte, og det første randverdiproblemet (1D, Dirichlet-betingelser) løst med endelige differanser.